

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 31/01/2026	Nombre de page : 14
		Date de révision : 01/03/2026	Version : 2.0
Référence : AZR-NET-SEC	Déploiement d'Azure Bastion		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 4

5. Pièges AZ-104 4

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 5

 6.1. Créer le Subnet AzureBastionSubnet..... 5

 6.2. Déployer Azure Bastion..... 5

 6.3. Se Connecter a une VM via Bastion 6

 6.4. Upgrader du SKU Basic vers Standard 6

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 7

 7.1. Créer le Subnet et l'IP Publique 7

 7.2. Déployer Bastion 8

 7.3. Activer le Native Client (SKU Standard)..... 9

 7.4. Se Connecter via CLI (Tunnel) 9

 7.5. Supprimer Bastion..... 10

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 10

 8.1. Créer le Subnet et l'IP Publique 10

 8.2. Déployer Bastion 11

 8.3. Vérifier le Déploiement 12

 8.4. Supprimer Bastion..... 12

9. Vérifications..... 12

10. Dépannage 13

11. Conseils et Bonnes Pratiques 13

12. Procédures Liées..... 14

1. Introduction

Cette procédure détaille le déploiement d'Azure Bastion, un service PaaS entièrement managé qui permet de se connecter aux machines virtuelles (SSH/RDP) directement depuis le portail Azure via un navigateur web, sans exposer de ports de management sur Internet. Bastion élimine la nécessité d'IP publiques sur les VMs et de règles NSG autorisant SSH/RDP depuis Internet.

2. Contexte et Justification

L'exposition directe des ports SSH (22) et RDP (3389) sur Internet est la première cause d'attaques par force brute sur les VMs cloud. Même avec un mot de passe fort et un NSG restrictif (IP source limitée), le risque reste élevé : les adresses IP changent, les listes sont oubliées, et les scans automatisés touchent toutes les IP Azure en permanence.

Azure Bastion résout ce problème en agissant comme un proxy sécurisé :

- 1) **L'utilisateur** se connecte au portail Azure via HTTPS (port 443), authentifié par Entra ID avec MFA.
- 2) **Bastion** établit la connexion SSH/RDP vers la VM via le réseau privé Azure.
- 3) **La VM** n'a aucun port ouvert sur Internet et n'a pas besoin d'IP publique.

Le flux est : Utilisateur → HTTPS (443) → Azure Bastion → SSH/RDP (réseau privé) → VM.

Avantages par rapport à une IP publique + NSG :

- Pas d'IP publique sur les VMs (réduction de la surface d'attaque).
- Pas de règle NSG "Allow SSH from Internet" (plus aucun port de management exposé).
- Authentification centralisée via Entra ID (MFA, Conditional Access).
- Accès depuis n'importe quel navigateur (pas de client VPN ou SSH à installer).
- Traçabilité des sessions (qui s'est connecté, quand, à quelle VM).

3. Concepts Clés

AzureBastionSubnet : Un subnet dédié à Azure Bastion dans votre VNet. Ce subnet doit porter exactement le nom AzureBastionSubnet (pas de variante). Il doit avoir une taille minimale de /26 (64 adresses, 59 utilisables). Ce subnet ne doit contenir aucune autre ressource (pas de VMs, pas de NICs).

IP Publique Bastion : Azure Bastion utilise une IP publique pour que les utilisateurs puissent y accéder via HTTPS. Cette IP est portée par le service Bastion, pas par les VMs. Elle doit être SKU Standard et Static.

Comparatif des SKU :

Déploiement d'Azure Bastion

Fonctionnalité	Developer	Basic	Standard	Premium
Connexion via navigateur (portail)	☒	☒	☒	☒
Connexion SSH/RDP	☒	☒	☒	☒
Native Client (tunnel CLI)	☒	☐	☒	☒
Transfert de fichiers	☐	☐	☒	☒
Copier/coller fichiers	☐	☐	☒	☒
Connexion VMs des VNets peerés	☐	☐	☒	☒
Shareable link	☐	☐	☒	☒
Enregistrement des sessions	☐	☒	☒	☒
Déploiement Private-Only (sans IP publique)	☐	☐	☒	☒
Sessions simultanées	1	25	50	50
Scaling des instances	Non	Non	2 à 50	2 à 50
AzureBastionSubnet	Non	Oui (/26)	Oui (/26)	Oui (/26)
Besoin d'une IP publique	Non	Oui	Oui	Non
Prix	Gratuit	~3.5€/jour	~3.5€/jour + instances	~3.5€/jour + instances

Note : Le SKU Basic ne peut PAS être downgradé après upgrade vers Standard. Le Standard est recommandé pour la production.

Les deux fonctionnalités exclusives au **Premium** sont :

- **Enregistrement graphique des sessions** : Enregistre en vidéo toutes les sessions RDP/SSH pour la conformité et l'audit. Les enregistrements sont stockés dans un compte de stockage.
- **Déploiement Private-only** : Bastion fonctionne sans IP publique, uniquement via un Private Endpoint. Élimine totalement l'exposition sur Internet.

Note : L'écart de coût entre Standard et Premium est marginal. Microsoft recommande le Premium pour les déploiements de production.

Le SKU Developer : Gratuit mais limité à une seule session et a un seul VNet. Il est conçu pour le développement et le test, pas la production. Le Basic ne peut pas se connecter aux VNets peerés. Le Standard est le seul choix pour une architecture Hub & Spoke en production.

Native Client : Fonctionnalité du SKU Standard qui permet de se connecter aux VMs depuis votre terminal local (PuTTY, PowerShell, ssh CLI) via un tunnel sécurisé, au lieu du navigateur. Utilisez la commande `az network bastion tunnel` ou `az network bastion ssh`.

Shareable Link : Fonctionnalité du SKU Standard qui génère un lien unique partageable. Un utilisateur peut se connecter à une VM via ce lien sans avoir accès au portail Azure. Utile pour les prestataires externes.

4. Prérequis

- ❖ Un VNet existant avec au moins un subnet contenant des VMs.
- ❖ Le rôle **Contributor** ou **Network Contributor** pour créer le subnet et déployer Bastion.
- ❖ L'espace d'adressage du VNet doit avoir une plage libre pour le AzureBastionSubnet (/26 minimum).
- ❖ Un navigateur moderne (Chrome, Edge, Firefox) pour l'accès via le portail.

5. Pièges AZ-104

Le subnet doit s'appeler exactement AzureBastionSubnet. Pas "bastion-subnet", pas "Bastion", pas "azurebastionsubnet" (la casse compte). Si le nom est incorrect, le déploiement de Bastion échoue avec une erreur. L'examen teste le nom exact.

La taille minimale du subnet est /26. Un /27 (32 adresses) ne suffit pas. Un /28 non plus. Bastion a besoin d'au moins 59 adresses utilisables pour ses instances. L'examen peut demander quelle est la taille minimale du AzureBastionSubnet.

L'IP publique de Bastion doit être SKU Standard et Static. Une IP Basic ou Dynamic ne fonctionne pas. L'examen teste la compatibilité des SKU.

Bastion Basic ne peut PAS se connecter aux VMs des VNets peerés. Si vous avez une architecture Hub & Spoke et que Bastion est dans le Hub, le SKU Basic ne peut accéder qu'aux VMs du Hub. Pour atteindre les VMs des Spokes via le peering, il faut le SKU Standard. L'examen peut présenter un scénario où Bastion ne se connecte pas à une VM d'un VNet peeré → vérifier le SKU.

La VM n'a pas besoin d'IP publique pour être accessible via Bastion. C'est tout l'intérêt. Bastion utilise l'IP privée de la VM. Si l'examen demande « Comment se connecter en SSH à une VM sans IP publique ? », Bastion est la réponse.

Le NSG du subnet de la VM doit autoriser le trafic depuis le AzureBastionSubnet. Bastion se connecte à la VM via le réseau privé. Si le NSG du subnet de la VM bloque le port 22 (SSH) ou 3389 (RDP) depuis la plage du AzureBastionSubnet, la connexion échoue. L'examen peut présenter ce scénario.

Ne mettez pas de NSG sur le AzureBastionSubnet sauf si vous maîtrisez les règles requises. Si vous devez en mettre un, les règles obligatoires sont : Inbound Allow HTTPS (443) depuis Internet, Inbound Allow GatewayManager, Outbound Allow SSH/RDP (22/3389) vers VirtualNetwork, Outbound Allow HTTPS (443) vers AzureCloud. Une erreur dans ces règles casse Bastion complètement.

Le déploiement de Bastion prend 5 à 10 minutes. Ce n'est pas instantané. Le service provisionne des instances managées dans le AzureBastionSubnet. L'examen ne teste pas le temps de déploiement mais c'est bon à savoir en pratique.

Déploiement d'Azure Bastion

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Créer le Subnet AzureBastionSubnet

Si le subnet n'existe pas encore dans votre VNet :

1. Allez dans votre VNet (ex : vnet-main-lab) > Menu gauche > **"Subnets"**.
2. Cliquez sur **" + Subnet "**.
3. **Subnet purpose** : Azure Bastion
4. **Name** : AzureBastionSubnet (nom exact obligatoire).
5. **Subnet address range** : 10.0.3.0/26.
6. Laissez les autres options par défaut (pas de NSG, pas de route table).

Subnet purpose ⓘ Azure Bastion

Name * ⓘ AzureBastionSubnet

IPv4

Include an IPv4 address space ☒

IPv4 address range ⓘ 10.0.0.0/16
10.0.0.0 - 10.0.255.255

Starting address * ⓘ 10.0.3.0

Size ⓘ /26 (64 addresses)

Subnet address range ⓘ 10.0.3.0 - 10.0.3.63

7. Cliquez sur **"Add"**.

6.2. Déployer Azure Bastion

1. Recherchez **"Bastions"** et cliquez sur **" + Create "**.
2. Onglet **"Basics"** :
 - **Resource group** : rg-network-lab.
 - **Name** : bastion-lab.
 - **Region** : France Central (même région que le VNet).
 - **Tier** : Basic (ou Standard si besoin du Native Client et du peering).
 - **Virtual network** : vnet-main-lab.
 - **Subnet** : AzureBastionSubnet est sélectionné automatiquement.
 - **Public IP address** : **"Create new"** > Name : pip-bastion, SKU : Standard.

Summary	
Basics	
Name	bastion-lab
Subscription	Abonnement Perso
Resource group	rg-network-lab
Region	France Central
Availability zone	None
Virtual network	vnet-main-lab (rg-network-lab)
Tier	Basic
Subnets	AzureBastionSubnet
Public IPv4 address	pip-bastion
Instance count	2

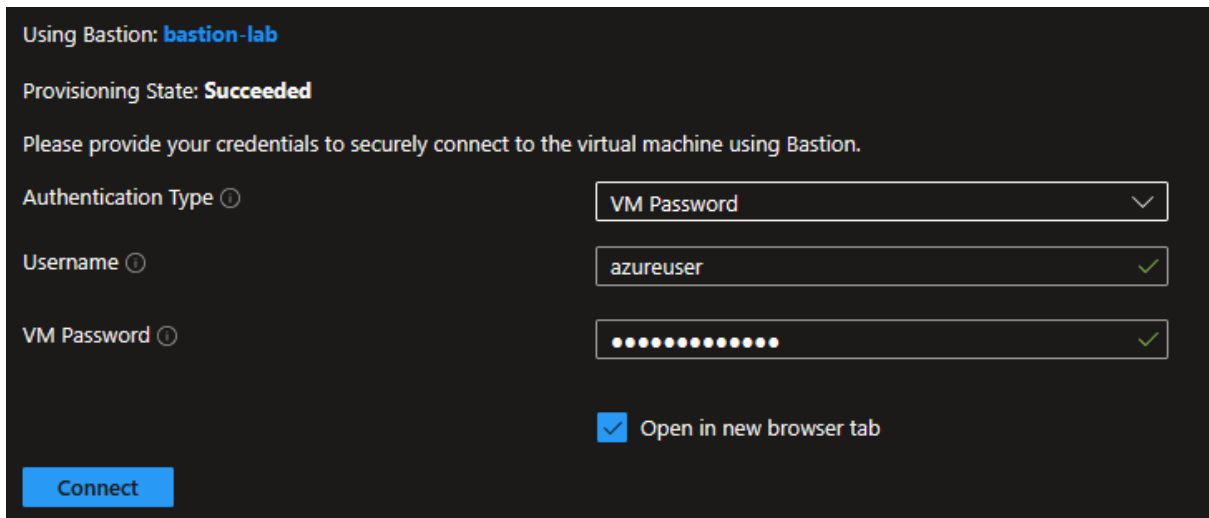
3. Cliquez sur **"Review + create"** puis **"Create"**.

Déploiement d'Azure Bastion

4. Attendez 5 à 10 minutes. Le statut passe a **"Succeeded"**.

6.3. Se Connecter a une VM via Bastion

1. Allez sur la VM cible (ex : vm-web-01).
2. Menu gauche > **"Connect"** > **"Bastion"**.
3. **Authentication type** : SSH Private Key from Local File (ou Password selon votre config).
4. **Username** : azureuser.
5. **SSH Private Key from Local File** : Parcourez vers votre fichier .pem.
 - Ou **Password** si vous avez créé la VM avec un mot de passe.



Using Bastion: **bastion-lab**

Provisioning State: **Succeeded**

Please provide your credentials to securely connect to the virtual machine using Bastion.

Authentication Type ⓘ VM Password

Username ⓘ azureuser

VM Password ⓘ

☒ Open in new browser tab

Connect

6. Cliquez sur **"Connect"**.
7. Un terminal SSH s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.

```
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

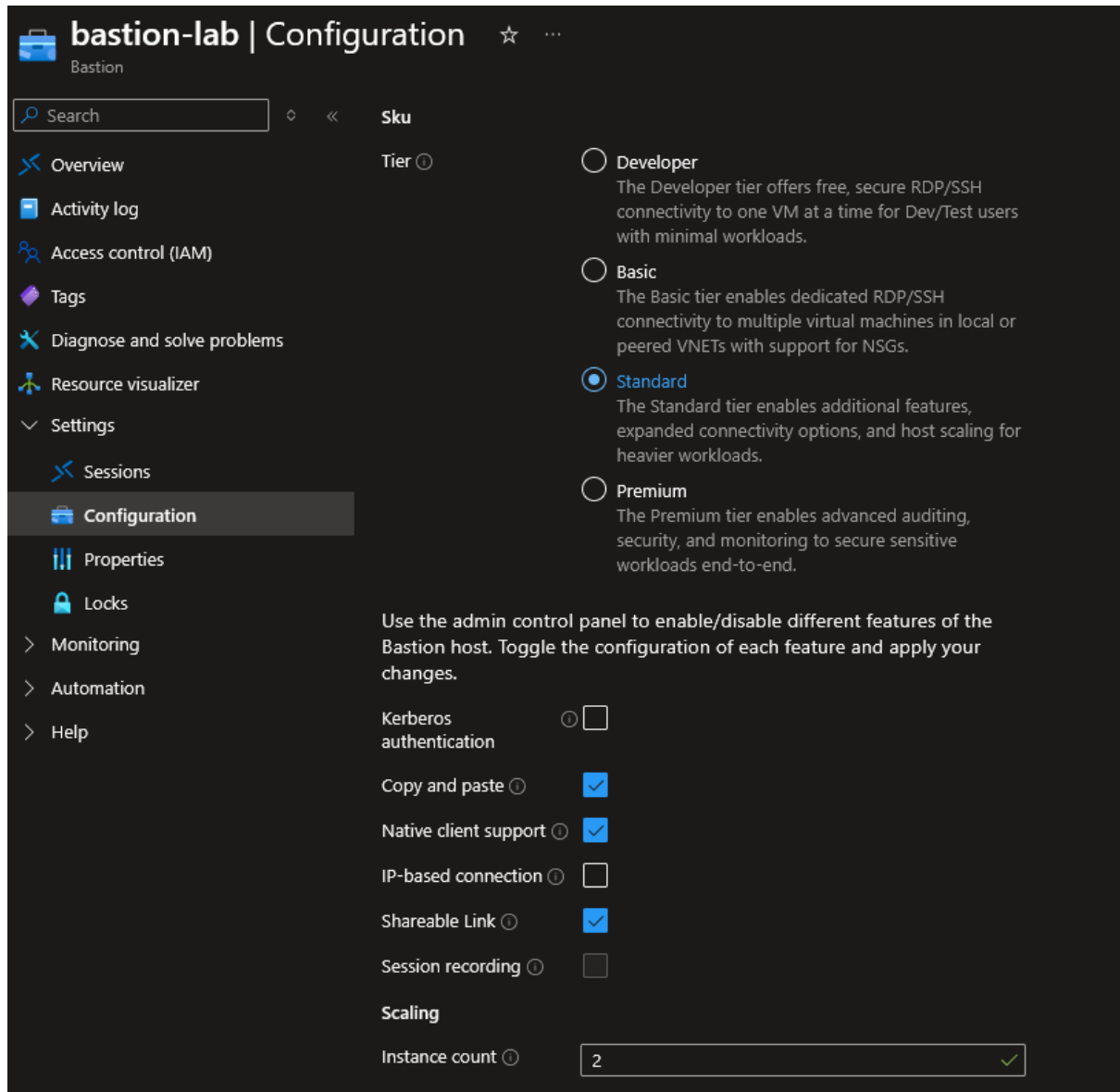
azureuser@vm-web-01:~$
```

Note : La VM n'a pas d'IP publique. Bastion utilise l'IP privée (10.0.1.4) pour se connecter en SSH via le réseau privé Azure.

6.4. Upgrader du SKU Basic vers Standard

1. Allez dans la ressource bastion-lab > Menu gauche > **"Configuration"**.
2. **Tier** : Changez de Basic a Standard.
3. Cochez les fonctionnalités souhaitées :
 - **Native client support** : Enabled (pour le tunnel CLI).
 - **Copy and paste** : Enabled.
 - **Shareable link** : Enabled (optionnel).
4. **Instance count** : 2 (minimum, scalable jusqu'à 50).

Déploiement d'Azure Bastion



5. Cliquez sur **"Apply"**.

Note : L'upgrade prend quelques minutes. Attention : le downgrade de Standard vers Basic n'est PAS possible.

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Créer le Subnet et l'IP Publique

1. Créer le AzureBastionSubnet :

```
az network vnet subnet create \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --vnet-name vnet-main-lab \  
  --name AzureBastionSubnet \
```

Déploiement d'Azure Bastion

--address-prefixes 10.0.3.0/26

```
C:\Users\natha>az network vnet subnet create --resource-group rg-network-lab --vnet-name vnet-main-lab --name AzureBastionSubnet --address-prefixes 10.0.3.0/26
{
  "addressPrefix": "10.0.3.0/26",
  "delegations": [],
  "etag": "W/\"df3c0aec-5508-4de2-840d-bfa14486462e\"",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-main-lab/subnets/AzureBastionSubnet",
  "name": "AzureBastionSubnet",
  "privateEndpointNetworkPolicies": "Disabled",
  "privateLinkServiceNetworkPolicies": "Enabled",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "resourceGroup": "rg-network-lab",
  "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets"
}
```

2. Créer l'IP publique Standard :

```
az network public-ip create \

--resource-group rg-network-lab \

--name pip-bastion \

--sku Standard \

--allocation-method Static \

--location francecentral
```

```
C:\Users\natha>az network public-ip create --resource-group rg-network-lab --name pip-bastion --sku Standard --allocation-method Static --location francecentral
[Coming breaking change] In the coming release, the default behavior will be changed as follows when sku is Standard and zone is not provided: For zonal regions, you will get a zone-redundant IP indicated by zones:["1","2","3"]; For non-zonal regions, you will get a non zone-redundant IP indicated by zones:null.
{
  "publicIp": {
    "ddosSettings": {
      "protectionMode": "VirtualNetworkInherited"
    },
    "etag": "W/\"7423355d-dac0-4245-a546-2b708bde76c5\"",
    "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/publicIPAddresses/pip-bastion",
    "idleTimeoutInMinutes": 4,
    "ipAddress": "20.199.121.140",

```

7.2. Déployer Bastion

```
az network bastion create \

--resource-group rg-network-lab \

--name bastion-lab \

--public-ip-address pip-bastion \

--vnet-name vnet-main-lab \

--location francecentral \

--sku Standard \

--scale-units 2
```


Déploiement d'Azure Bastion

```
C:\Users\natha>az network bastion create --resource-group rg-network-lab --name bastion-lab --public-ip-address pip-bastion --vnet-name vnet-main-lab --location francecentral --sku Standard --scale-units 2
Preview version of extension is disabled by default for extension installation, enabled for modules without stable versions.
Please run 'az config set extension.dynamic_install_allow_preview=true or false' to config it specifically.
The command requires the extension bastion. Do you want to install it now? The command will continue to run after the extension is installed. (Y/n): y
Run 'az config set extension.use_dynamic_install=yes_without_prompt' to allow installing extensions without prompt.
{
  "disableCopyPaste": false,
  "dnsName": "bst-7e9ee7d5-01aa-4af8-8bd2-4a49a791365a.bastion.azure.com",
  "enableFileCopy": false,
  "enableIpConnect": false,
  "enableKerberos": false,
  "enableSessionRecording": false,
  "enableShareableLink": false,
  "enableTunneling": false,
  "etag": "W/\"b5452ad6-6e1e-4394-921a-04d665184384\"",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/bastionHosts/bastion-lab",
  "ipConfigurations": [
```

7.3. Activer le Native Client (SKU Standard)

Si Bastion est déjà déployé en Standard et que vous voulez activer le tunneling :

```
az network bastion update \

--resource-group rg-network-lab \

--name bastion-lab \

--enable-tunneling true
```

```
C:\Users\natha>az network bastion update --resource-group rg-network-lab --name bastion-lab --enable-tunneling true
{
  "disableCopyPaste": false,
  "dnsName": "bst-7e9ee7d5-01aa-4af8-8bd2-4a49a791365a.bastion.azure.com",
  "enableFileCopy": false,
  "enableIpConnect": false,
  "enableKerberos": false,
  "enableSessionRecording": false,
  "enableShareableLink": false,
  "enableTunneling": true,
  "etag": "W/\"61422d6e-4495-4c09-a472-2ccafb935459\"",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/bastionHosts/bastion-lab",
  "ipConfigurations": [
    {
      "etag": "W/\"61422d6e-4495-4c09-a472-2ccafb935459\"",
      "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/bastionHosts/bastion-lab/bastionHostIpConfigurations/bastion_ip_config",
      "name": "bastion_ip_config",
```

7.4. Se Connecter via CLI (Tunnel)

Avec le SKU Standard et le Native Client activé, vous pouvez utiliser votre terminal local :

1. Connexion SSH directe via Bastion :

```
az network bastion ssh \

--resource-group rg-network-lab \

--name bastion-lab \

--target-resource-id $(az vm show -g rg-network-lab -n vm-web-01 --query id -o tsv) \

--auth-type ssh-key \

--username azureuser \
```

Déploiement d'Azure Bastion

```
--ssh-key ~/.ssh/id_rsa
```

2. OU créer un tunnel (utile pour SCP, transfert de fichiers) :

```
az network bastion tunnel \
```

```
--resource-group rg-network-lab \
```

```
--name bastion-lab \
```

```
--target-resource-id $(az vm show -g rg-network-lab -n vm-web-01 --query id -o tsv) \
```

```
--resource-port 22 \
```

```
--port 2222
```

3. Puis dans un autre terminal : `ssh azureuser@localhost -p 2222`

Note : Le tunnel redirige le port local 2222 vers le port 22 de la VM via Bastion. Vous pouvez aussi faire du SCP : `scp -P 2222 fichier.txt azureuser@localhost:/home/azureuser/`.

7.5. Supprimer Bastion

1. Supprimer Bastion (arrête la facturation ~3.50€/jour) :

```
az network bastion delete \
```

```
--resource-group rg-network-lab \
```

```
--name bastion-lab
```

2. Supprimer l'IP publique :

```
az network public-ip delete \
```

```
--resource-group rg-network-lab \
```

```
--name pip-bastion
```

```
C:\Users\natha>az network bastion delete --resource-group rg-network-lab --name bastion-lab
Are you sure you want to delete the Bastion? (y/n): y
```

```
C:\Users\natha>az network public-ip delete --resource-group rg-network-lab --name pip-bastion
```

Note : Bastion coûte environ 3.50€/jour même sans utilisation. Supprimez-le quand vous n'en avez plus besoin.

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Créer le Subnet et l'IP Publique

```
$rgName = "rg-network-lab"
```

```
$location = "FranceCentral"
```

1. Ajouter le AzureBastionSubnet au VNet existant :

Déploiement d'Azure Bastion

```
$vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
```

```
Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
```

```
-Name "AzureBastionSubnet" `
```

```
-AddressPrefix "10.0.3.0/26" `
```

```
-VirtualNetwork $vnet
```

```
$vnet | Set-AzVirtualNetwork
```

```
PS C:\Users\natha> $rgName = "rg-network-lab"
PS C:\Users\natha> $location = "FranceCentral"
PS C:\Users\natha> $vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
PS C:\Users\natha> Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name "AzureBastionSubnet" -AddressPrefix "10.0.3.0/26" -VirtualNetwork $vnet
```

ResourceGroupName	Name	Location	ProvisioningState	EnableDdosProtection	DefaultPublicNatGateway
rg-network-lab	vnet-main-lab	francecentral	Succeeded	False	

```
PS C:\Users\natha> $vnet | Set-AzVirtualNetwork
```

ResourceGroupName	Name	Location	ProvisioningState	EnableDdosProtection	DefaultPublicNatGateway
rg-network-lab	vnet-main-lab	francecentral	Succeeded	False	

2. Créer l'IP publique Standard :

```
$pip = New-AzPublicIpAddress `
```

```
-ResourceGroupName $rgName `
```

```
-Name "pip-bastion" `
```

```
-Location $location `
```

```
-Sku "Standard" `
```

```
-AllocationMethod "Static"
```

8.2. Déployer Bastion

1. Récupérer les objets mis à jour :

```
$vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
```

```
$pip = Get-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name "pip-bastion"
```

2. Déployer le Bastion Standard :

```
New-AzBastion `
```

```
-ResourceGroupName $rgName `
```

```
-Name "bastion-lab" `
```

```
-PublicIpAddress $pip `
```

Déploiement d'Azure Bastion

```
-VirtualNetwork $vnet `

-Sku "Standard" `

-EnableTunneling $true `

-ScaleUnit 2
```

```
PS C:\Users\natha> $vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
PS C:\Users\natha> $pip = Get-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name "pip-bastion"
PS C:\Users\natha> New-AzBastion -ResourceGroupName $rgName -Name "bastion-lab" -PublicIpAddress $pip -VirtualNetwork $vnet -Sku "Standard" -EnableTunneling $true -ScaleUnit 2

ResourceGroupName Name Location
-----
rg-network-lab bastion-lab francecentral
```

8.3. Vérifier le Déploiement

```
Get-AzBastion -ResourceGroupName $rgName |

Select-Object Name, ProvisioningState, Sku, DnsName |

Format-Table
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzBastion -ResourceGroupName $rgName |
>> Select-Object Name, ProvisioningState, Sku, DnsName |
>> Format-Table

Name ProvisioningState Sku DnsName
----
bastion-lab Succeeded Microsoft.Azure.Commands.Network.Models.Bastion.PSBastionSku bst-7dda1586-f743-4ff4-b1...
```

8.4. Supprimer Bastion

```
Remove-AzBastion -ResourceGroupName $rgName -Name "bastion-lab" -Force

Remove-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName $rgName -Name "pip-bastion" -Force
```

9. Vérifications

Bastion déployé : Dans le portail > **"Bastions"**, bastion-lab apparait avec le statut **"Succeeded"** et le SKU affiché.

Subnet correct : Dans vnet-main-lab > **"Subnets"**, le AzureBastionSubnet est listé avec la plage 10.0.3.0/26 et la ressource Bastion associée.

Connexion via navigateur : Allez sur une VM > **"Connect"** > **"Connect via Bastion"**. Le terminal SSH (ou le bureau RDP) s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous pouvez exécuter des commandes.

Connexion via CLI (Standard uniquement) : `az network bastion ssh --name bastion-lab -g rg-network-lab --target-resource-id <VM_ID> --auth-type ssh-key --username azureuser --ssh-key ~/.ssh/id_rsa` ouvre une session SSH dans votre terminal local.

Déploiement d'Azure Bastion

Pas d'IP publique sur la VM : Vérifiez que la VM n'a pas d'IP publique (VM > **"Networking"** > Public IP : None). Bastion fonctionne avec l'IP privée uniquement.

NSG de la VM : Vérifiez que le NSG du subnet de la VM autorise le port 22 (SSH) ou 3389 (RDP) depuis la plage du AzureBastionSubnet (10.0.3.0/26). Si cette règle manque, Bastion ne pourra pas se connecter.

10. Dépannage

"AzureBastionSubnet not found" ou "Subnet name is invalid" : Le subnet n'existe pas ou n'est pas nommé exactement AzureBastionSubnet. Vérifiez le nom (casse exacte, pas d'espace). Créez-le s'il manque.

"Subnet size is too small" : Le subnet fait moins de /26. Supprimez le subnet (s'il est vide) et recréez-le avec une plage /26 minimum.

La connexion Bastion échoue ("Connection failed") : Vérifiez le NSG du subnet de la VM cible. Le port 22 (SSH Linux) ou 3389 (RDP Windows) doit être autorisé en inbound depuis la plage du AzureBastionSubnet. Vérifiez aussi que la VM est démarrée et que le service SSH/RDP est actif.

"Public IP SKU is not compatible" : L'IP publique doit être SKU Standard et allocation Static. Une IP Basic ou Dynamic ne fonctionne pas avec Bastion. Créez une nouvelle IP avec le bon SKU.

Impossible de se connecter aux VMs d'un VNet peéré : Le SKU Basic ne supporte pas la connexion cross-VNet via peering. Upgrader vers le SKU Standard. Vérifiez aussi que le peering est en statut "Connected" et que les NSG autorisent le trafic.

Le copier-coller ne fonctionne pas dans le navigateur : Le copier-coller de texte fonctionne en SKU Basic via Ctrl+C/Ctrl+V. Le copier-coller de fichiers nécessite le SKU Standard. Assurez-vous que votre navigateur autorise l'accès au presse-papiers (popup souvent bloquée).

Le tunnel CLI ne fonctionne pas ("Tunneling is not enabled") : Le tunneling nécessite le SKU Standard avec l'option Native Client activée. Vérifiez : `az network bastion show -g <RG> -n <NAME> --query enableTunneling`. Si false, activez-le avec `az network bastion update --enable-tunneling true`.

Bastion coûte cher même sans utilisation : Bastion est facturé ~3.50€/jour (Basic) tant qu'il est déployé, même si personne ne l'utilise. En environnement lab, supprimez-le après vos tests et redéployez-le quand nécessaire.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Supprimez toutes les IP publiques des VMs après le déploiement de Bastion. L'objectif de Bastion est d'éliminer l'exposition des ports de management. Si vos VMs gardent leurs IP

Déploiement d'Azure Bastion

publiques avec SSH ouvert, Bastion ne sert à rien. Retirez les IP publiques et fermez les ports 22/3389 dans les NSG.

Choisissez le SKU Standard pour la production. Le Basic est suffisant pour un lab, mais en production, les fonctionnalités du Standard sont essentielles : connexion aux VMs des VNets peerés (Hub & Spoke), transfert de fichiers, sessions multiples, scaling et Native Client.

Déployez Bastion dans le VNet Hub. Dans une architecture Hub & Spoke, un seul Bastion dans le Hub (SKU Standard) peut accéder à toutes les VMs des Spokes via le peering. Pas besoin de déployer un Bastion par Spoke.

Combinez Bastion avec Just-In-Time (JIT) Access. Microsoft Defender for Cloud propose le JIT qui bloque l'accès aux ports de management par défaut et ne les ouvre que temporairement sur demande de l'administrateur. Bastion + JIT = double couche de sécurité.

En lab, supprimez Bastion quand vous n'en avez pas besoin. A ~3.50€/jour, Bastion peut coûter plus de 100€/mois. En environnement lab ou formation, déployez-le pour vos tests et supprimez-le après. Le redéploiement prend 5-10 minutes.

Préférez le Native Client (tunnel CLI) pour les transferts de fichiers. Le navigateur est pratique pour les commandes rapides, mais pour transférer des fichiers volumineux, le tunnel CLI avec SCP est bien plus efficace.

12. Procédures Liées

- [AZR-NET-ARC Déploiement d'un Réseau Virtuel](#) (Le VNet doit contenir un AzureBastionSubnet de /26 minimum)
- [AZR-NET-SEC Gestion de la Sécurité Réseau \(NSG\)](#) (Le NSG du subnet VM doit autoriser SSH/RDP depuis le AzureBastionSubnet)
- [AZR-NET-CFG Mise en Place d'un Peering](#) (Bastion Standard peut accéder aux VMs des VNets peerés)
- [AZR-NET-CFG Configuration d'un Load Balancer](#) (Les NAT Rules du LB sont une alternative à Bastion pour l'accès SSH, mais moins sécurisée)
- [AZR-NET-CFG Configuration des Adresses IP Publiques](#) (L'IP publique de Bastion doit être SKU Standard et Static)
- [AZR-IAS-DEP Déploiement d'une Machine Virtuelle Linux](#) (Bastion est le moyen recommandé pour se connecter aux VMs sans IP publique)
- [AZR-IDM-SEC Configuration du Conditional Access et MFA](#) (Sécuriser l'accès au portail Azure et donc à Bastion avec le MFA)